Práctica 5

Práctica 5 - Función derivada - Reglas de derivación

En esta sección abarcaremos dos aspectos, por un lado el concepto de función derivada, y por otro el conjunto de reglas que permiten agilizar el cálculo de la derivada de una función.

Función derivada

Hasta ahora estuvimos calculando la derivada de una función en un punto x_0 del dominio de la misma. Lo que nos interesa ahora, es buscar la derivada, si existe, para cada uno de los puntos del dominio de f.

En otras palabras nos interesa buscar una nueva función que nos informa para cada valor de su dominio, el valor de la pendiente de la recta tangente a la función inicial siempre que esta exista.

Calculemos la función derivada de algunas funciones.

Ejemplo 1. *Hallar la función derivada de las siguientes expresiones en el dominio que se indica.*

1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 7$.
2. $f : \mathbb{R}_{\neq 3} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{4}{x-3}$.
3. $f : \mathbb{R}_{\geq -5} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x+5}$.

RESUMEN

Resolución

(1) Buscamos la derivada de la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 7$ en un valor genérico x, por ello planteamos y resolvemos el siguiente límite:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\left[(x+h)^2 + 7\right] - \left[x^2 + 7\right]}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\left[x^2 + 2hx + h^2\right] - \left[x^2 + 7\right]}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2hx + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h \cdot (2x + h)}{h} = \lim_{h\to 0} 2x + h = 2x$$

Encontramos que la función derivada es: $\boxed{f' : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f'(x) = 2x}$.

(2) Buscamos la derivada de la función $f : \mathbb{R}_{\neq 3} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{4}{x-3}$ en un valor genérico x del dominio, por ello planteamos y resolvemos el siguiente límite:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{4}{(x+h)-3} - \dfrac{4}{x-3}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{4 \cdot (x-3) - 4 \cdot (x+h-3)}{(x+h-3) \cdot (x-3)}}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{-4h}{(x+h-3)\cdot(x-3)} \cdot \frac{1}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-4}{(x+h-3)\cdot(x-3)} = -\frac{4}{(x-3)^2}$$

Encontramos que la función derivada es: $\boxed{f' : \mathbb{R}_{\neq 3} \longrightarrow \mathbb{R}, f'(x) = -\frac{4}{(x-3)^2}}$.

(3) Buscamos la derivada de la función $f : \mathbb{R}_{\geq -5} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x+5}$ en un valor $x \in (-5, +\infty)$. Observemos que no podemos clacular el límite del cociente incremental en $x = -5$ pues la función no está definida para $x < -5$. En otras palabras, en $x = -5$ solamente se puede calcular la derivada por derecha.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{(x+h)+5} - \sqrt{x+5}}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\left[\sqrt{(x+h)+5} - \sqrt{x+5}\right]}{h} \cdot \frac{\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}}{\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}} =$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{(x+h)+5} - \sqrt{x+5}}{h} \cdot \frac{\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}}{\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)+5-(x+5)}{h\cdot\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}} =$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{h}{h\cdot\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{(x+h)+5} + \sqrt{x+5}} = \frac{1}{2\cdot\sqrt{x-5}}.$$

Encontramos que la función derivada es: $\boxed{f' : (-5, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{2\cdot\sqrt{x-5}}}$.

RESUMEN

Tabla de derivadas

$f(x)$	$f'(x)$
k , $k \in \mathbb{R}$	0
$ax+b$	a
x^n , $n \in \mathbb{R}$	$n \cdot x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x , $a > 0$	$\ln(a) \cdot a^x$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a(x)$, $a > 0$	$\frac{1}{\ln(a)\cdot x}$
$sen(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-sen(x)$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$

A continuación se muestran ejemplos en los que aplicamos los conceptos ya enunciados.

Ejemplo 2. [1] *Sea* $f(x) = \sqrt{x}, x \geq 0$ *hallar:*

[1] Tipo ejercicio 3 de Práctica 5.

1. *los valores de x para los cuales la derivada vale* 3.
2. *la ecuación de la recta tangente a f en $x_0 = 9$.*
3. *en qué valor del dominio la función tiene una recta tangente de pendiente igual a $\frac{1}{6}$.*

Resolución

1. Como sabemos que $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ y queremos encontrar los $x \in Dom(f)$ que satisfagan que $f'(x) = 3$, entonces resolvemos la siguiente ecuación:

$$f'(x) = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{36}.$$

   Encontramos entonces que si $x = \dfrac{1}{36}$, entonces $f'\left(\dfrac{1}{36}\right) = 3$.

2. Como ya hemos visto la ecuación de la recta tangente a f en x_0 es

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0).$$

   Para utilizar esta expresión debemos obtener $f'(9)$ y $f(9)$ ya que $x_0 = 9$. Resulta que $f'(9) = \frac{1}{2\cdot\sqrt{9}} = \frac{1}{6}$ y que $f(9) = \sqrt{9} = 3$. Reemplazando en la ecuación de la recta tangente obtenemos:

$$y = f'(9) \cdot (x - 9) + f(9) = \frac{1}{6} \cdot (x - 9) + 3 = \frac{1}{6} \cdot x - \frac{1}{6} \cdot 9 + 3 = \frac{1}{6} \cdot x + \frac{3}{2}.$$

3. Como se quiere que la pendiente de la recta tangente a la función en el punto $x = a$ sea $\frac{1}{6}$, debemos plantear que $f'(a) = \frac{1}{6}$, es decir, debemos resolver la ecuación $\frac{1}{2\cdot\sqrt{a}} = \frac{1}{6}$ y encontrar el o los valores de a.

$$\frac{1}{2 \cdot \sqrt{a}} = \frac{1}{6} \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{a} = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 9$$

$$\boxed{\text{Encontramos entonces que en } x = 9 \text{ , } f \text{ tiene una recta tangente de pendiente } \tfrac{1}{6}}.$$

RESUMEN

Reglas de derivación

En esta sección se presentan el conjunto de reglas de derivación. Estas reglas permiten realizar en forma ágil la derivada de una función que es: suma, diferencia, multiplicación y/o división de funciones.

Propiedad 1. ***Reglas de derivación*** *Sean f y g funciones derivables en x_0 y sean k_1 y k_2 en $\mathbb{R}$, entonces*

1. *$k_1 \cdot f$ es derivable en x_o y vale $(k_1 \cdot f)'(x_0) = k_1 \cdot f'(x_0)$.*
2. *$f + g$ es derivable en x_0 y vale $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.*
3. *$f - g$ es derivable en x_0 y vale $(f-g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$.*
4. *$k_1 \cdot f \pm k_2 \cdot g$ es derivable en x_0 y vale $(k_1 \cdot f \pm k_2 \cdot g)'(x_0) = k_1 \cdot f'(x_0) \pm k_2 \cdot g'(x_0)$.*
5. *$f \cdot g$ es derivable en x_0 y vale $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$.*
6. *$f \cdot g \cdot h$ es derivable en x_0 y vale*
   $(f \cdot g \cdot h)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) \cdot h(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0) \cdot h(x_0) + f(x_0) \cdot g(x_0) \cdot h'(x_0)$.
7. *si $g(x_0) \neq 0$ resulta que $\dfrac{f}{g}$ es derivable en x_0 y además $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x_0) = \dfrac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.*

Ejemplo 3. [2] *Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2 - x$, encontrar para qué valores del dominio la recta tangente a la función f es perpendicular a la recta tangente a la función g.*

RESUMEN

Resolución

Queremos encontrar números a en los cuales la recta tangente a f sea perpendicular a la recta tangente a g, para ello debemos recordar que dos rectas son perpendiculares (ninguna de ellas puede ser vertical) si el producto de sus pendientes es igual a -1.

También necesitamos recordar que la pendiente de la recta tangente a una función en un punto es igual a la derivada de la misma en dicho punto, en este caso las pendientes son $f'(a)$ y $g'(a)$.

Siendo $f(x) = \sqrt{x}$ sabemos que su derivada es $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, luego la pendiente de la recta tangente a f en $x = a$ es $f'(a) = \dfrac{1}{2\sqrt{a}}$.

Siendo $g(x) = x^2 - x$, por reglas de derivación tenemos que $g'(x) = 2x - 1$, luego la pendiente de la recta tangente a g en $x = a$ es $g'(a) = 2a - 1$

Planteamos entonces la ecuación $f'(a) \cdot g'(a) = -1$ y la resolvemos:

$$\frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot (2a-1) = -1 \iff 2a - 1 = -2\sqrt{a} \implies (2a-1)^2 = (-2\sqrt{a})^2 \implies$$

$$\implies 4a^2 - 4a + 1 = 4a \iff 4a^2 - 8a + 1 = 0$$

[2] Tipo ejercicio 4 de Práctica 5.

Las soluciones a esta ecuación cuadrática son: $a_1 = 1 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $a_2 = 1 - \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Debemos ahora verificar si ambos valores cumplen lo pedido ya que el desarrollo de resolución no fue a través de una secuencia de equivalencias.

- $a = 1 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$$f'(a) \cdot g'(a) = \frac{2a-1}{2\sqrt{a}} = \frac{2\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1}{2\cdot\sqrt{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}} = \frac{2+\sqrt{3}-1}{2\cdot\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}} = \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2+\sqrt{3}}} > 0$$

Luego este valor debemos descartarlo ya que no puede ser igual a -1 por ser positivo.

- $a = 1 - \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$$f'(a) \cdot g'(a) = \frac{2a-1}{2\sqrt{a}} = \frac{2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1}{2\cdot\sqrt{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}} = \frac{2-\sqrt{3}-1}{2\cdot\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}} =$$

$$= \frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2-\sqrt{3}}} = \frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{4-2\sqrt{3}}} = \frac{1-\sqrt{3}}{\sqrt{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}} = \frac{1-\sqrt{3}}{\left|1-\sqrt{3}\right|} \overset{1-\sqrt{3}<0}{=}$$

$$= \frac{1-\sqrt{3}}{-\left(1-\sqrt{3}\right)} = -1$$

Luego este valor es solución a nuestro problema.

RESUMEN

Respuesta: $\boxed{\text{Si } x = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ la recta tangente a } f \text{ y a } g \text{ en dicho punto son perpendiculares}}$.

Ejemplo 4. [3] *Hallar la derivada de las siguientes funciones utilizando las reglas de derivación.*

1. $f(x) = 5x^4 - 3x + 9$
2. $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x^3}$
3. $f(x) = \frac{1}{x^3} \cdot (3x^2 + 6)$
4. $f(x) = -5sen(x)$
5. $f(x) = cos(x) \cdot 3^x$
6. $f(x) = (3x - 6) \cdot e^x \cdot ln(x)$
7. $f(x) = tg(x)$
8. $f(x) = \dfrac{ln(x)}{x}$

Resolución

[3] Tipo ejercicio 5 de la Práctica 5.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x + 9$

■ $f'(x) = \left(5x^4 - 3x + 9\right)' = (5x^4)' - (3x)' + (9)' = 5(x^4)' - 3 + 0 = 5 \cdot 4x^3 - 3 = 20x^3 - 3 \qquad \Longrightarrow \boxed{f'(x) = 20x^3 - 3}$

2. $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x^3}$

■$f'(x) = \left(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x^3}\right)' = (\sqrt[3]{x})' + \left(\sqrt[4]{x^3}\right)' = \left(x^{\frac{1}{3}}\right)' + \left(x^{\frac{3}{4}}\right)' = \frac{1}{3} \cdot x^{\frac{1}{3}-1} + \frac{3}{4} \cdot x^{\frac{3}{4}-1} =$

$= \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} + \frac{3}{4} \cdot x^{-\frac{1}{4}} = \dfrac{1}{3 \cdot \sqrt{x^3}} + \dfrac{3}{4 \cdot \sqrt[4]{x}} \qquad \Longrightarrow \boxed{f'(x) = \dfrac{1}{3 \cdot \sqrt{x^3}} + \dfrac{3}{4 \cdot \sqrt[4]{x}}}.$

3. $f(x) = \frac{1}{x^3} \cdot (3x^2 + 6) = \frac{3x^2}{x^3} + \frac{6}{x^3} = \frac{3}{x} + \frac{6}{x^3}$

■$f'(x) = \left(\frac{3}{x} + \frac{6}{x^3}\right)' = \left(\frac{3}{x}\right)' + \left(\frac{6}{x^3}\right)' = 3 \cdot (x^{-1})' + 6 \cdot (x^{-3})' = 3 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 6 \cdot (-3) \cdot x^{-4} =$

$= \dfrac{-3x^2 + 18}{x^4} \qquad \Longrightarrow \boxed{f'(x) = \dfrac{-3x^2 + 18}{x^4}}$

4. $f(x) = -5sen(x)$

■$f'(x) = (-5sen(x))' = -5 \cdot (sen(x))' = -5 \cdot cos(x) \qquad \Longrightarrow \boxed{f'(x) = -5cos(x)}.$

5. $f(x) = cos(x) \cdot 3^x$

■$f'(x) = (cos(x) \cdot 3^x)' = (cos(x))' \cdot 3^x + cos(x) \cdot (3^x)' = -sen(x) \cdot 3^x + cos(x) \cdot 3^x \cdot \ln(3) =$

$= 3^x \cdot (\ln(3) \cdot cos(x) - sen(x)) \qquad \Longrightarrow \boxed{f'(x) = 3^x \cdot (\ln(3) \cdot cos(x) - sen(x))}.$

6. $f(x) = (3x - 6) \cdot e^x \cdot ln(x)$

■$f'(x) = (3x - 6)' \cdot e^x \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot (e^x)' \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot e^x \cdot (ln(x))' = 3 \cdot e^x \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot e^x \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot e^x \cdot \dfrac{1}{x} =$

$= e^x \cdot \left(3 \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot ln(x) + \dfrac{3x + 6}{x}\right)$

$\Longrightarrow \boxed{f'(x) = e^x \cdot \left(3 \cdot ln(x) + (3x - 6) \cdot ln(x) + \dfrac{3x + 6}{x}\right)}.$

7. $f(x) = tg(x) = \dfrac{sen(x)}{cos(x)}$

■$f'(x) = \left(\dfrac{sen(x)}{cos(x)}\right)' = \dfrac{(sen(x))' \cdot cos(x) - sen(x) \cdot (cos(x))'}{cos^2(x)} =$

$= \dfrac{cos(x) \cdot cos(x) - sen(x) \cdot (-sen(x))}{cos^2(x)} = \dfrac{cos^2(x) + sen^2(x)}{cos^2(x)} =$

RESUMEN

$$\Longrightarrow \boxed{f'(x) = \frac{1}{cos^2(x)} = sec^2(x) = 1 + tg^2(x)}$$

8. $f(x) = \dfrac{ln(x)}{x}$

■$f'(x) = \left(\dfrac{ln(x)}{x}\right)' = \dfrac{(\ln(x))' \cdot x - \ln(x) \cdot (x)'}{x^2} = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2} = \dfrac{1 - \ln(x)}{x^2}$

$$\Longrightarrow \boxed{f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}}.$$

RESUMEN